МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ 10 баллов

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент	Завр 5.10.2026	Н.А. Завражных
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №_2_

Определение ускорения свободного падения при помощи математического маятника

по дисциплине: ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4626	5.10.2026	М.А. Яглов
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург – 2026

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Лабораторная работа № 5К.

(Кинематика и динамика движения маятников: лабораторный практикум)

Определение ускорения свободного падения g при помощи математического маятника

Студент группы № 4626 Ялов М.А.

№ группы — Фамилия, инициалы

Преподаватель каф. № **3** **Завражных Н.А.**

№ кафедры — Фамилия, инициалы

Параметры приборов

Таблица 1

Прибор	**Тип**	**Предел измерений**	**Цена деления**	**Класс точности**	**Сист. погрешность**
Секундомер	-	99,999	0,001	-	0,0005 с
Счетчик периодов	-	99	1	-	0,5
Линейка	-	54 см	0,1 см	-	0,5 мм

Результаты измерений

Таблица 2

№ опыта	Длина нити маятника, l_i, м	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$<t>$, с	T, с
1	0,40	12,818	12,824	12,820	12,819	12,820	12,820	1,282
2	0,36	12,239	12,241	12,241	12,240	12,242	12,241	1,224
3	0,32	11,635	11,632	11,631	11,640	11,637	11,635	1,164
4	0,28	10,915	10,937	10,858	10,992	10,994	10,939	1,094
5	0,24	10,021	10,022	10,017	10,016	10,016	10,018	1,002
6	0,20	9,121	9,125	9,135	9,133	9,146	9,132	0,913
7	0,16	8,399	8,392	8,319	8,318	8,325	8,350	0,835
8	0,12	7,372	7,344	7,378	7,395	7,397	7,377	0,738
9								
10								

Дата «21» 09 2026 г.

Подпись студента

Завр 21.09.2026

Подпись преподавателя

1. Цель работы: Изучить гармонические колебания на примере движения математического маятника. Определить ускорение свободного падения

2. Описание лабораторной установки

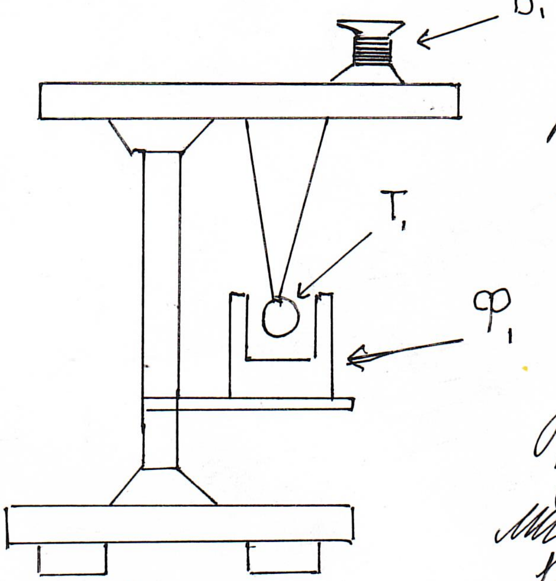


Рисунок 1

В₁ - винт для изменения длины маятника
Т₁ - шарик
Ф₁ - фотодатчик

Для проведения лабораторной работы используется установка „маятник универсальный" (рис. 1) Для выполнения работы необходимо перевести фотодатчик Ф₁ в положение для измерения периода колебания математического маятника. В качестве тела в маятнике используется шарик Т₁. Длина нити регулируется с помощью винта В₁. Измерения периода колебания производится с помощью универсального электронно-измерительного блока (УЭИБ)

3. Рабочие формулы

1) Вычисления ускорения свободного падения

$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$, где l - длина маятника
g - ускорение свободного падения
T - период колебаний

2) $g_{ср} = \frac{\sum_{i}^{n} g_i}{n}$, где $g_{ср}$ - среднее значение ускорения свободного падения
n - число измерений.

3) $T = \frac{t_{ср}}{n}$, где $t_{ср}$ - среднее значение колебаний,
n - кол-во колебаний

4) $t_{ср} = \frac{t_1 + t_2 + \ldots + t_n}{n}$ среднее значение колебаний

4. Результаты измерений и вычислений

№	Длина нити l, м	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$t_{ср}$, с	T, с	g, $\frac{м}{с^2}$	Θ_g $\frac{м}{с^2}$
1	0,40	12,818	12,820	12,824	12,820	12,819	12,820	1,282	9,598	0,02
2	0,36	12,239	12,241	12,241	12,240	12,242	12,241	1,224	9,477	0,02
3	0,32	11,635	11,632	11,631	11,640	11,637	11,635	1,164	9,315	0,02
4	0,28	10,915	10,937	10,858	10,992	10,994	10,939	1,094	9,227	0,02
5	0,24	10,021	10,022	10,017	10,016	10,016	10,018	1,002	9,427	0,02
6	0,20	9,121	9,125	9,135	9,133	9,146	9,132	0,913	9,463	0,03
7	0,16	8,399	8,392	8,319	8,318	8,325	8,350	0,835	9,05	0,3
8	0,12	7,372	7,344	7,376	7,395	7,397	7,377	0,738	8,689	0,04

5. Примеры вычислений

Формула 4: $t_{ср} = \frac{t_1 + t_2 + \ldots t_n}{n}$, $t_{ср} = \frac{12,818 + 12,820 + 12,824, + 12,820 + 12,819}{5} \approx$

$\circledS$ ≈ 12,820 ед. изм.

Формула 3: $T = \frac{t_{ср}}{n}$; $T = \frac{12,820}{10} = 1,282$ с

Формула 1: $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$; $g = \frac{4 \cdot 3,14^2 \cdot 0,4}{1,282^2} =$?

Формула 2 $g_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i}{n}$; $g_{ср} = \frac{9,598 + 9,477 + 9,315 + 9,227 + 9,427 + 9,463 + 9,05 + 8,689}{8}$

$\approx 9,280 \, \frac{м}{с^2}$

6. Вычисление погрешностей

6.1. Вычисление систематической погрешности

6.1.1. $\Theta_l = 0,5$ мм

6.1.2. $\Theta_T = 0,0005$ с

6.1.3. Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения ускорения свободного падения

$$g \doteq g(l, T) = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \Rightarrow \Theta_g = g\left(\frac{\Theta_l}{l} + \frac{\Theta_T}{T}\right)$$

$$\Theta_{g_1} = g_1 \cdot \left(\frac{\Theta_l}{l_1} + \frac{\Theta_T}{T_1}\right) = 9,598 \cdot \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,4} + \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{1,282}\right) \approx 0,02 \, \frac{м}{с^2}$$

$$\Theta_{g_8} = g_8 \cdot \left(\frac{\Theta_l}{l_8} + \frac{\Theta_T}{T_8}\right) = 8,689 \cdot \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,12} + \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,738}\right) \approx 0,04 \, \frac{м}{с^2}$$

В качестве систематической погрешности итогового результата берём значение при самом большом значении периода $\Theta_{g_{ср}} = 0,02 \, \frac{м}{с^2}$

6.2. Случайные погрешности

6.2.1. Средняя квадратичная погрешность

$$S_g = \sqrt{\frac{(g_1 - g_{ср})^2 + (g_2 - g_{ср})^2 + \ldots (g_n - g_{ср})^2}{n-1}}$$

$$S_g = \sqrt{\frac{(9,598 - 9,28)^2 + (9,477 - 9,28)^2 + (9,315 - 9,28)^2 + (9,227 - 9,28)^2 + (9,427 - 9,28)^2 + (9,05 - 9,28)^2}{7}}$$

$$\overline{\frac{(8,689 - 9,28)^2 + (9,463 - 9,28)^2}{-}} \approx 0,293 \, \frac{м}{с^2}$$

6.2.2. Среднее квадратичное отклонение

$$S_{g_{ср}} = \sqrt{\frac{(g_1-g_{ср})^2+(g_2-g_{ср})^2+\ldots+(g_n-g_{ср})^2}{(n-1)n}} = \frac{S_g}{\sqrt{n}}$$

$$S_{g_{ср}} = \frac{0,293}{\sqrt{8}} = 0,104\ \frac{м}{с^2}$$

В данной работе производится измерение неслучайной по своей природе физической величины величины - ускорение свободного падения g, поэтому проверяем неравенства:

$S_g \leq \theta_g$ $\quad$ $S_{g_{ср}} < \theta_g$

$0,293 \not\leq 0,02$ $\quad$ $0,104 < 0,02$

Полученные неравенства говорят о том, что в измерениях допущены ошибки.

6.3. В случае, когда измеряются неслучайные по своей природе физические величины, случайные погрешности уже учтены в систематических. Объединять их в полную погрешность не надо. Полная погрешность равна систематической погрешности

$$\Delta g = \theta_g = 0,02\ \frac{м}{с^2}$$

10 баллов

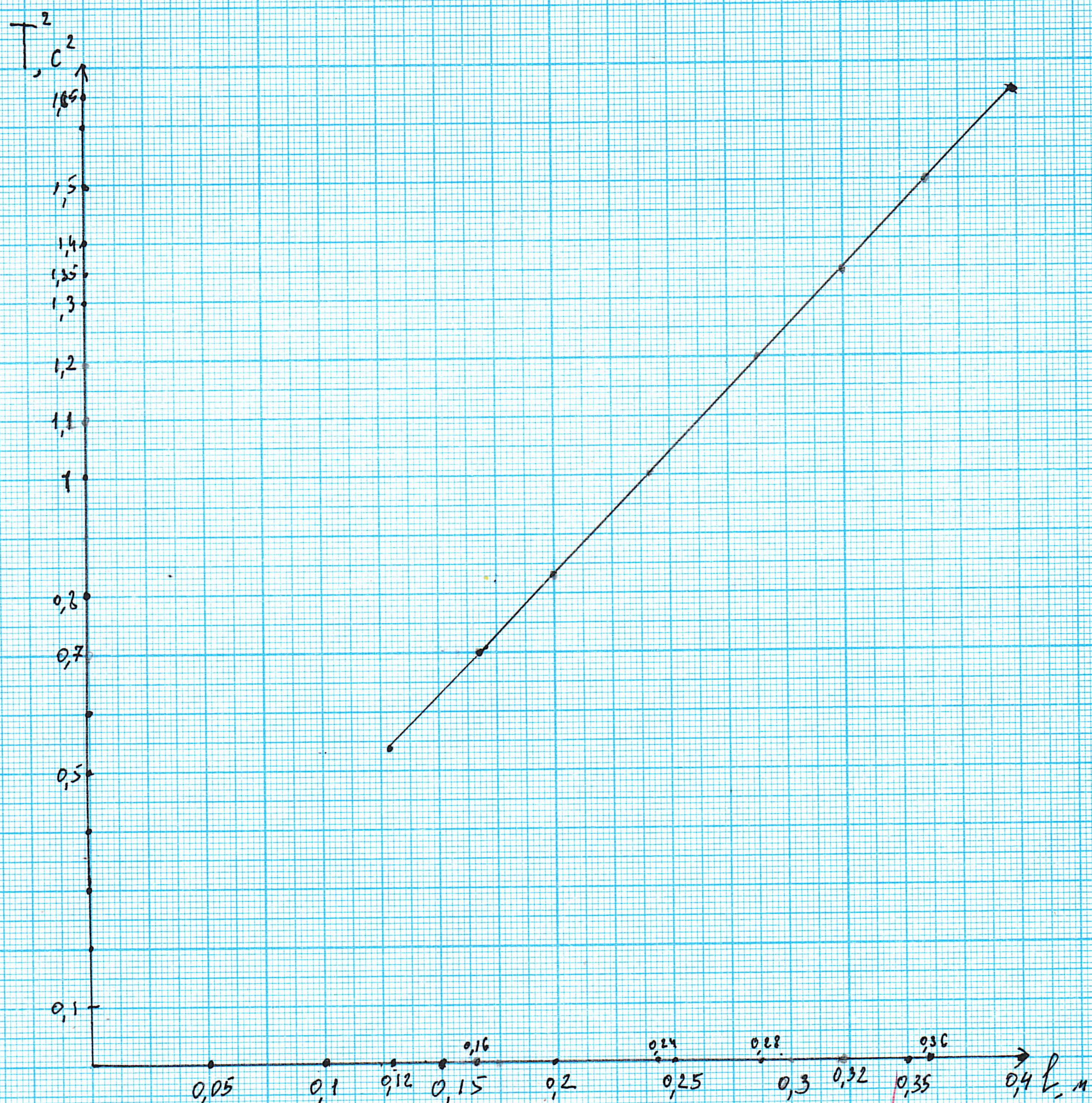
7. Выводы.

- Ускорение свободного падения

  $g = (9,28 \pm 0,02) \frac{м}{с^2}$

- Экспериментальное определённое ускорение свободного падения g в пределах погрешности не соответствует табличному значению ускорения свободного падения ($g_{табл} = 9,8125 \frac{м}{с^2}$). Экспериментально определённое ускорение свободного падения ≈ в 1,058 раз меньше табличного. Это значит, что во время измерения были допущены ошибки.

График функции $T^2 = f(\Delta l)$



10 баллов